

Programación Lineal

Dual y Curva de Oferta

- 1) Como plantear un ejercicio desde el Dual**
- 2) Como pasar de la TOP TOD**
- 3) Conclusiones de la TOD**
- 4) Curva de Oferta**

Dual y Curva de Oferta

En un taller mecánico se fabrican 2 tipos de piezas A y B que deben seguir los siguientes procesos: Estampado, Soldado y Pintado, la operación de estampado consiste en preparar partes idénticas que luego serán soldadas de a pares. Soldando la pieza A y lo mismo para la B.

Los insumos de equipos son los siguientes

OPERACIÓN	PIEZA A	PIEZA B	TIEMPO DISPONIBLE
Estampado para cada parte	3	8	48000
Soldado	12	6	42000
Pintado	9	9	36000

Ejemplo

- La utilidad unitaria es de \$4 para "A" y de \$3 para "B", se desea establecer el programa semanal de producción que maximice las utilidades del taller con respecto a las piezas consideradas



Ejemplo

Identificación de Variables:

**X1: Cantidad de piezas tipo "A"
[unidades/semana]**

**X2: Cantidad de piezas tipo "B"
[unidades/semana]**

Ejemplo

$$Z = 4X_1 + 3X_2 \text{ (Max)}$$

$$6X_1 + 16X_2 \leq 48000$$

$$12X_1 + 6X_2 \leq 42000$$

$$9X_1 + 9X_2 \leq 36000$$

Como plantear un ejercicio desde el Dual

DIRECTO: Desde el punto de vista productivo

$$Z = 4X_1 + 3X_2 \text{ (Max)}$$

Restricciones:

$$R1: 6 X_1 + 16 X_2 + X_3 = 48000$$

$$R2: 12 X_1 + 6 X_2 + X_4 = 42000$$

$$R3: 9 X_1 + 9 X_2 + X_5 = 36000$$

$$X_1 \geq 0; X_2 \geq 0; X_3 \geq 0; X_4 \geq 0; X_5 \geq 0$$

Como plantear un ejercicio desde el Dual

$$Z = 4X_1 + 3X_2 \text{ (Max)}$$

$$R1: 6 X_1 + 16 X_2 + X_3 = 48000$$

$$R2: 12 X_1 + 6 X_2 + X_4 = 42000$$

$$R3: 9 X_1 + 9 X_2 + X_5 = 36000$$

TIP			4	3	0	0	0
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5
0	X3	48000	6	16	1	0	0
0	X4	42000	12	6	0	1	0
0	X5	36000	9	9	0	0	1
		Z=0	-4	-3	0	0	0

CO

VM

TIP: Tabla Inicial del PRIMAL

DUAL: Desde el punto de vista económico

$$\begin{array}{rclcl} 6 & X1 & + & 16 & X2 & \leq & 48000 \\ 12 & X1 & + & 6 & X2 & \leq & 42000 \\ 9 & X1 & + & 9 & X2 & \leq & 36000 \\ Z = & 4 & X1 & + & 3 & X2 & (\text{Max}) \end{array}$$

$$6 Y1 + 12 Y2 + 9 Y3 \geq 4$$

$$16 Y1 + 6 Y2 + 9 Y3 \geq 3$$

$$Z = 48000 Y1 + 42000 Y2 + 36000 Y3 \quad (\text{Min})$$

Como plantear un ejercicio desde el Dual

$$6 Y_1 + 12 Y_2 + 9Y_3 \geq 4$$

$$16 Y_1 + 6 Y_2 + 9Y_3 \geq 3$$

$$Z = 48000 Y_1 + 42000 Y_2 + 36000 Y_3 \text{ (Min)}$$

$$6 Y_1 + 12 Y_2 + 9Y_3 - Y_4 + u_1 = 4$$

$$16Y_1 + 6 Y_2 + 9Y_3 - Y_5 + u_2 = 3$$

$$Y_1 \geq 0; Y_2 \geq 0; Y_3 \geq 0; Y_4 \geq 0 ; Y_5 \geq 0$$

Como plantear un ejercicio desde el Dual

$$6 Y_1 + 12 Y_2 + 9 Y_3 - Y_4 + u_1 = 4$$

$$16 Y_1 + 6 Y_2 + 9 Y_3 - Y_5 + u_2 = 3$$

$$Z = 48000 Y_1 + 42000 Y_2 + 36000 Y_3 \text{ (Min)}$$

TID			48000	42000	36000	0	0	M	M	θ
Bj	Xj	Cj	A1	A2	A3	A4	A5	u1	u2	
M	μ1	4	6	12	9	-1	0	1	0	0,67
M	μ2	3	<u>16</u>	6	9	0	-1	0	1	0,19
	Z=0		22M-4800 0	18M-4200 0	18M-3600 0	-M	-M	0	0	

TID: Tabla Inicial del DUAL

V REALES $\left\{ \begin{array}{cc} X1 & Y4 \\ X2 & Y5 \end{array} \right\}$ V SLACK

V SLACK $\left\{ \begin{array}{cc} X3 & Y1 \\ X4 & Y2 \\ X5 & Y3 \end{array} \right\}$ V REALES

EQUIVALENCIAS

TOP				Y4	Y5	Y1	Y2	Y3
				4	3	0	0	0
	Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5
Y1	0	X3	14000	0	0	1	5/3	-26/9
Y4	4	X1	3000	1	0	0	1/6	-1/9
Y5	3	X2	1000	0	1	0	-1/6	2/9
Z=15000				0	0	0	1/6	2/9

TOD				X3	X4	X5	X1	X2
				48000	42000	36000	0	0
	Bj	Xj	Cj	A1	A2	A3	A4	A5
X4	42000	Y2	1/6	-5/3	1	0	-1/6	1/6
X5	36000	Y3	2/9	26/9	0	1	1/9	-2/9
Z=15000				-12000	0	0	-3000	-1000

TOP-TOD

TOD				X3	X4	X5	X1	X2
				48000	42000	36000	0	0
	Bj	Xj	Cj	A1	A2	A3	A4	A5
X4	42000	Y2	1/6	-5/3	1	0	-1/6	1/6
X5	36000	Y3	2/9	26/9	0	1	1/9	-2/9
		Z=15000		-12000	0	0	-3000	-1000

Tengo un beneficio de \$15000 por vender 42000 unidades del recurso R2 y 36000 unidades del recurso R3 a \$0,16 y \$0,22 Respectivamente

Conclusiones del DUAL

$$\begin{array}{rclclcl}
 & X1 & & & \leq & 6 \\
 1 & X1 & + & 1 & X2 & \leq & 8 \\
 1 & X1 & + & 2 & X2 & \leq & 12 \\
 \\
 Z = & 4 & X1 & + & 3 & X2 & (\text{Max})
 \end{array}$$

TOP			4	3	0	0	0
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5
4	X1	6	1	0	1	0	0
3	X2	2	0	1	-1	1	0
0	X5	2	0	0	1	-2	1
Zj - Cj	Z=30		0	0	1	3	0

Curva de Oferta

$$C1' = C1 + \Delta C1 = 3 \Rightarrow \Delta C1 = -1$$

TOP			3	3	0	0	0
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5
3	X1	6	1	0	1	0	0
3	X2	2	0	1	-1	1	0
0	X5	2	0	0	1	-2	1
Zj - Cj	Z=24		0	0	0	3	0

Soluciones Alternativas

$$Z = 3 X1 + 3 X2 \text{ (Max)}$$

$$Z = 3 * 6 + 3 * 2 \text{ (Max)} = 24$$

$$\text{Para } C1 \geq 3 \Rightarrow X1 = 6$$

Curva de Oferta

TOP			C1<3	3	0	0	0	θ
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	
C1<3	X1	6	1	0	1	0	0	6
3	X2	2	0	1	-1	1	0	-2
0	X5	2	0	0	1	-2	1	2
Zj - Cj	Z		0	0	0	3	0	

TOP			C1<3	3	0	0	0	θ
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	
C1<3	X1	4	1	0	0	2	-1	
3	X2	4	0	1	0	-1	1	
0	X3	2	0	0	1	-2	1	
Zj - Cj	Z < 24							

Para $C1 < 3 \Rightarrow X1 = 4$

Curva de Oferta

Para $C_1 < 3 \Rightarrow X_1 = 4$

TOP			4	3	0	0	0	θ
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	
C1	X1	4	1	0	0	2	0	$\Rightarrow 2$
3	X2	4	0	1	0	-1	0	-4
0	X3	2	0	0	1	-2	1	-1
Zj - Cj	Z=		0	0	0	3 $\uparrow$	0	

Para $3 > C_1 \geq 1,5 \Rightarrow X_1 = 4$

Para $C_1 < 1,5 \Rightarrow X_1 = 0$

Curva de Oferta

Para $C1 \geq 3 \Rightarrow X1 = 6$

Para $3 > C1 \geq 1,5 \Rightarrow X1 = 4$

Para $C1 < 1,5 \Rightarrow X1 = 0$

Curva de Oferta



Curva de Oferta



Preguntas?